

Diseño web responsivo con contenido multimedia

Semana 1 · Hojas de Estilo en Cascada Avanzado



Una misma experiencia se adapta a distintos espacios de visualización.

Duración: 2 horas • **Modalidad: práctica guiada** • **Producto: landing page responsive**

Código 100000SI58 · Periodo 2026 - Ciclo 2 Agosto

Propósito y resultado del laboratorio

En este laboratorio construirás una landing page profesional que conserva su legibilidad y su jerarquía visual desde una pantalla móvil estrecha hasta un monitor de escritorio. El trabajo parte de una base mobile-first y agrega mejoras mediante media queries cuando el contenido realmente necesita más espacio.

Resultado esperado: Al finalizar, podrás explicar y aplicar viewport, medidas fluidas, tipografía adaptable, breakpoints, media queries y multimedia responsiva en un proyecto HTML/CSS organizado en archivos separados.

Ficha del laboratorio

Elemento	Descripción
Curso	Hojas de Estilo en Cascada Avanzado
Unidad	Diseño responsivo
Semana / sesión	Semana 1 / Sesión 1
Duración	120 minutos
Modalidad	Práctica individual con momentos de contraste entre pares
Evidencia	Landing page responsive y lista de comprobación completada
Archivos	index.html y styles.css

Logros específicos

- ☐ Diferenciar un diseño fijo de un diseño fluido y responsivo.
- ☐ Configurar correctamente el viewport para dispositivos móviles.
- ☐ Construir estilos mobile-first que funcionen antes de incorporar breakpoints.
- ☐ Aplicar unidades relativas y funciones CSS como min() y clamp().
- ☐ Crear media queries con breakpoints determinados por el comportamiento del contenido.
- ☐ Evitar el desbordamiento de imágenes y videos, manteniendo una relación de aspecto adecuada.
- ☐ Verificar la interfaz en varios anchos, con zoom y navegación por teclado.

Conocimientos previos

- ☐ Estructura básica de un documento HTML5.
- ☐ Selectores de elemento y de clase.
- ☐ Cascada, herencia y modelo de caja.
- ☐ Propiedades básicas de color, fondo, tipografía, margen y relleno.

Fundamentos teóricos

¿Qué es el diseño web responsivo?

El diseño web responsivo —Responsive Web Design o RWD— es un enfoque para conseguir que una página se presente y se use correctamente en diferentes tamaños y resoluciones. No es una biblioteca ni una propiedad aislada de CSS: es un conjunto de decisiones sobre estructura, medidas, contenido, multimedia y condiciones de adaptación.

Una interfaz responsiva no intenta dibujar una versión exacta para cada equipo del mercado. En su lugar, crea reglas flexibles que funcionan en un rango continuo de anchos y agrega cambios únicamente cuando la composición deja de ser legible, cómoda o funcional.

Principios de trabajo

- ☐ **Contenido flexible:** los bloques ocupan el espacio disponible sin imponer anchos rígidos innecesarios.
- ☐ **Multimedia flexible:** imágenes y videos no exceden el ancho de su contenedor.
- ☐ **Tipografía adaptable:** el texto conserva límites mínimos y máximos legibles.
- ☐ **Cambios condicionales:** las media queries modifican la composición cuando se cumple una condición.
- ☐ **Mejora progresiva:** la versión base funciona y las capas posteriores enriquecen la experiencia.

Viewport: el espacio real de visualización

El viewport es el área del navegador en la que se presenta la página. En dispositivos móviles, la etiqueta meta viewport evita que el navegador simule un lienzo de escritorio y luego reduzca artificialmente el resultado.

HTML · Configuración del viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

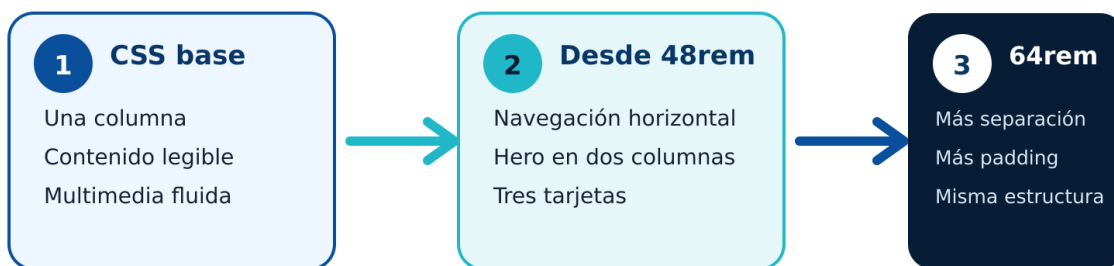
- ☐ **width=device-width:** establece el ancho del viewport de diseño igual al ancho disponible del dispositivo.
- ☐ **initial-scale=1:** define una escala inicial de 100 %, sin alejar la página al cargar.

Accesibilidad: No agregues user-scalable=no ni maximum-scale=1. Esas restricciones pueden impedir que una persona amplíe el contenido para leerlo con comodidad.

Enfoque mobile-first

Mobile-first significa escribir primero los estilos que resuelven el escenario más estrecho. Después se incorporan mejoras para espacios mayores con condiciones min-width. La idea central no es 'diseñar solo para teléfonos', sino empezar por la estructura esencial y evitar reglas de anulación innecesarias.

Construcción progresiva de la interfaz



Cada capa conserva la anterior y agrega solo los cambios necesarios.

Capas progresivas: la base funciona y cada breakpoint agrega únicamente los cambios necesarios.

Diseño fluido y unidades relativas

Un diseño fluido combina tamaños relativos con límites. La página puede crecer o reducirse, pero el contenido no se extiende indefinidamente ni llega a tamaños ilegibles. En este laboratorio utilizaremos porcentajes, rem, ch y funciones de comparación.

Recurso	Significado	Uso recomendado
%	Proporción del bloque contenedor	Anchos fluidos
rem	Múltiplo del tamaño raíz	Espaciado, tipografía y breakpoints
vw / vh	Porción del viewport	Efectos fluidos; no usar vw solo para texto
ch	Ancho aproximado del carácter O	Limitar la longitud de líneas
min()	El menor de varios valores	Contenedores con tope máximo
clamp()	Mínimo, valor preferido y máximo	Tipografía y espacios fluidos con límites

CSS · Contenedor y tipografía fluidos

```
.container {
  width: min(100% - 2rem, 72rem);
  margin-inline: auto;
}

h1 {
  font-size: clamp(2.25rem, 1.35rem + 4vw, 5rem);
}
```

El contenedor usa todo el ancho disponible menos 2 rem de margen interno visual, pero nunca supera 72 rem. El título parte de 2.25 rem, crece de manera fluida con el viewport y se detiene en 5 rem. Al combinar rem con vw se conserva una base escalable cuando el usuario aumenta el zoom.

Breakpoints determinados por el contenido

Un breakpoint es el punto en que se activa una media query. No debería elegirse porque coincide con un modelo de teléfono, sino porque el contenido comienza a comprimirse, la navegación pierde claridad o aparece demasiado espacio desaprovechado.

Procedimiento recomendado: abre la versión móvil, amplía gradualmente la ventana y observa. Cuando exista espacio suficiente para una composición más eficiente, registra el ancho y conviértelo en una condición. En esta práctica se usarán 48rem y 64rem como decisiones del proyecto, no como categorías universales de tableta y escritorio.

Anatomía de una media query mobile-first

```
@media (min-width: 48rem) { ... }
```

Regla condicional

Condición: desde 48rem

Estilos que se activan

Una media query aplica su bloque únicamente cuando la condición es verdadera.

CSS · Mejora para un espacio más amplio

```
@media (min-width: 48rem) {
  .hero-layout {
    grid-template-columns: 1.08fr 0.92fr;
  }
}
```

Sintaxis moderna: También puede escribirse `@media (width >= 48rem)`. La guía utiliza `min-width` porque sigue siendo muy reconocible para estudiantes y mantiene el mismo significado mobile-first.

Multimedia responsiva

Una imagen con un ancho intrínseco mayor que su contenedor puede crear desplazamiento horizontal. La regla `max-width: 100%` permite reducirla cuando sea necesario; `height: auto` conserva la proporción original.

CSS · Base para imágenes y video

```
img,  
picture,  
video {  
  display: block;  
  max-width: 100%;  
}  
  
img,  
video {  
  height: auto;  
}
```

picture, srcset y selección de recursos

El elemento `picture` permite cambiar el recurso según una condición. Es útil para `art direction`: por ejemplo, una composición vertical en móvil y una panorámica en escritorio. En cambio, `srcset` con descriptores `w` permite que el navegador elija una resolución apropiada del mismo encuadre. No deben confundirse ambos problemas.

HTML · Art direction con picture

```
<picture>  
  <source media="(min-width: 64rem)" srcset="hero-desktop.jpg">  
  <source media="(min-width: 48rem)" srcset="hero-tablet.jpg">  
    
</picture>
```

Video responsivo y aspect-ratio

La propiedad `aspect-ratio` reserva una proporción estable mientras el recurso carga. Para un video panorámico puede utilizarse `16 / 9`. El atributo `controls` proporciona controles nativos; `preload=metadata` evita descargar todo el video de inmediato; y un `poster` comunica qué se mostrará antes de reproducir.

Buena práctica: Evita `autoplay` con sonido. Además de ser intrusivo, puede consumir datos y generar barreras para personas sensibles al audio inesperado.

Preparación del entorno

Requisitos

- ☐ Visual Studio Code actualizado.
- ☐ Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox actualizado.
- ☐ Conexión a Internet para cargar las imágenes y el video demostrativo.
- ☐ Conocimientos básicos de HTML y CSS.

Instalar y abrir Visual Studio Code

1. Ingresa a <https://code.visualstudio.com/> y descarga la versión estable para tu sistema operativo.
2. Ejecuta el instalador. En Windows, activa las opciones para agregar 'Abrir con Code' al menú contextual si aparecen disponibles.
3. Crea una carpeta llamada semana-01-responsive en una ubicación fácil de encontrar.
4. En Visual Studio Code selecciona Archivo > Abrir carpeta y elige la carpeta recién creada.
5. En el panel Explorador crea los archivos index.html y styles.css.

Vista previa sin extensiones

Visual Studio Code permite abrir archivos HTML en su navegador integrado. Haz clic derecho sobre index.html y selecciona Open in Integrated Browser. También puedes abrir el archivo en un navegador externo. Si tu instalación no muestra esa opción, instala la extensión oficial Live Preview de Microsoft como alternativa.

Guardado: Usa Ctrl+S después de cada cambio. La vista integrada puede actualizarse automáticamente; en un navegador externo quizá debas recargar con Ctrl+R.

Estructura del proyecto

Carpetas y archivos

```
semana-01-responsive/  
├── index.html  
└── styles.css
```

La práctica utiliza recursos multimedia remotos para que el código sea reproducible con solo dos archivos. En un proyecto real, conviene optimizar las imágenes, almacenarlas en una carpeta assets/images y servir formatos apropiados desde la infraestructura del proyecto.

Implementación paso a paso

Paso 1. Crear la estructura HTML

Abre index.html, copia el siguiente código completo y guarda. La estructura utiliza elementos semánticos —header, nav, main, section, article y footer— para describir la función de cada bloque, independientemente de su apariencia.

Código completo: El archivo se presenta en varias partes para conservar una lectura clara en Word. Cópialas consecutivamente y en el orden indicado dentro de index.html.

index.html · Parte 1 de 4

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta
      name="description"
      content="Laboratorio de diseño web responsivo con HTML y CSS."
    >
    <title>NovaLab | Experiencias web responsivas</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <div class="container header-content">
        <a class="brand" href="#inicio" aria-label="NovaLab, ir al inicio">
          Nova&ltspan>Lab</span>
        </a>

        <nav class="nav" aria-label="Navegación principal">
          <a href="#inicio">Inicio</a>
          <a href="#principios">Principios</a>
          <a href="#multimedia">Multimedia</a>
        </nav>
      </div>
    </header>
```

index.html · Parte 2 de 4

```

<main id="inicio">
  <section class="hero">
    <div class="container hero-layout">
      <div class="hero-copy">
        <p class="eyebrow">Diseño web adaptable</p>
        <h1>Una interfaz clara en cada pantalla</h1>
        <p class="hero-text">
          Construimos experiencias que se adaptan al contenido, al espacio
          disponible y a las preferencias de cada persona.
        </p>
        <a class="button" href="#principios">Explorar principios</a>
      </div>

      <picture class="hero-media">
        <source
          media="(min-width: 64rem)"
          srcset="https://picsum.photos/id/180/1440/900"
        >
        <source
          media="(min-width: 48rem)"
          srcset="https://picsum.photos/id/180/960/1200"
        >
        
      </picture>
    </div>
  </section>

  <section id="principios" class="section">
    <div class="container">
      <header class="section-heading">
        <p class="eyebrow">Tres decisiones esenciales</p>
        <h2>Diseñar desde el contenido</h2>
        <p>
          La interfaz cambia cuando el contenido lo necesita; no cuando
          aparece un modelo específico de teléfono o computadora.
        </p>
      </header>
    </div>
  </section>

```

index.html · Parte 3 de 4

```

<div class="cards">
  <article class="card">
    <span class="card-number">01</span>
    <h3>Base mobile-first</h3>
    <p>Primero resolvemos la experiencia en el espacio más limitado.</p>
  </article>
  <article class="card">
    <span class="card-number">02</span>
    <h3>Medidas fluidas</h3>
    <p>El contenido crece y se reduce dentro de límites legibles.</p>
  </article>
  <article class="card">
    <span class="card-number">03</span>
    <h3>Breakpoints útiles</h3>
    <p>Los cambios se incorporan cuando el diseño deja de funcionar bien.</p>
  </article>
</div>
</div>
</section>

<section id="multimedia" class="section section-accent">
  <div class="container media-layout">
    <div>
      <p class="eyebrow">Multimedia responsiva</p>
      <h2>Contenido visual sin desbordamientos</h2>
      <p>
        Las imágenes y los videos respetan el ancho de su contenedor y
        conservan una relación de aspecto estable.
      </p>
    </div>

    <div class="video-shell">
      <video
        controls
        preload="metadata"
        poster="https://picsum.photos/id/180/1280/720"
      >
        <source
          src="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.mp4"
          type="video/mp4"
        >
        Tu navegador no puede reproducir este video.
      </video>
    </div>
  </div>
</section>

```

index.html · Parte 4 de 4

```
</main>

<footer class="site-footer">
  <div class="container">
    <p>Laboratorio académico · CSS avanzado · Semana 1</p>
  </div>
</footer>
</body>
</html>
```

Cómo leer el HTML

- ☐ **doctype y lang:** declaran HTML moderno y el idioma principal del documento.
- ☐ **meta charset:** permite representar correctamente caracteres como tildes y eñes.
- ☐ **meta viewport:** activa el comportamiento esperado del layout en dispositivos móviles.
- ☐ **description:** resume el propósito de la página para buscadores y otros consumidores de metadatos.
- ☐ **link rel=stylesheet:** conecta el documento con styles.css, manteniendo estructura y presentación separadas.
- ☐ **nav y aria-label:** identifican el conjunto de enlaces como navegación principal.
- ☐ **picture y source:** permiten cambiar la composición de la imagen según el espacio disponible.
- ☐ **width y height en img:** reservan espacio antes de la descarga y reducen saltos de diseño.
- ☐ **fetchpriority=high:** sugiere que el navegador priorice la imagen principal visible al iniciar la página.
- ☐ **alt:** describe el propósito de la imagen cuando no puede verse.
- ☐ **video controls:** ofrece controles nativos de reproducción, volumen y pantalla completa.

Comprueba antes de continuar: La página debe mostrar todo el contenido sin estilos. Si aparece una página en blanco, revisa que el archivo se llame index.html y que las etiquetas no hayan quedado dentro de un comentario.

Paso 2. Incorporar el CSS mobile-first

Abre styles.css, copia el siguiente código completo y guarda. Las reglas ubicadas antes de las media queries forman la experiencia base. Deben funcionar por sí solas en un viewport estrecho.

Código completo: El CSS se divide en varias partes. Pega cada parte debajo de la anterior, sin duplicar ni omitir llaves.

styles.css · Parte 1 de 7

```
:root {
  color-scheme: light;
  --color-primary: #0a4f9c;
  --color-primary-dark: #083767;
  --color-accent: #20b7c9;
  --color-text: #172033;
  --color-muted: #5b667a;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-soft: #eef6ff;
  --color-border: #d8e4f0;
  --shadow: 0 1.25rem 3.5rem rgb(8 55 103 / 14%);
  --radius: 1.25rem;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  min-width: 20rem;
  margin: 0;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  font-family: Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
}
```

styles.css · Parte 2 de 7

```
img,
picture,
video {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

img,
video {
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

.container {
  width: min(100% - 2rem, 72rem);
  margin-inline: auto;
}

.site-header {
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background: rgb(255 255 255 / 92%);
}

.header-content {
  padding-block: 1rem;
}

.brand {
  color: var(--color-primary-dark);
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.04em;
  text-decoration: none;
}

.brand span {
  color: var(--color-accent);
}

.nav {
  margin-top: 0.75rem;
}
```

styles.css · Parte 3 de 7

```
.nav a {
  display: inline-block;
  margin-right: 1rem;
  color: var(--color-muted);
  font-weight: 650;
  text-decoration: none;
}

.nav a:hover,
.nav a:focus-visible {
  color: var(--color-primary);
}

.hero {
  padding-block: clamp(3rem, 8vw, 7rem);
  background:
    radial-gradient(circle at 85% 10%, rgb(32 183 201 / 18%), transparent 30rem),
    linear-gradient(180deg, #f8fbff, #ffffff);
}

.hero-layout {
  display: grid;
  gap: 2.5rem;
  align-items: center;
}

.eyebrow {
  margin: 0 0 0.75rem;
  color: var(--color-primary);
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
}

h1,
h2,
h3,
p {
  overflow-wrap: break-word;
}

h1,
h2,
h3 {
  margin-top: 0;
  line-height: 1.12;
}
```

styles.css · Parte 4 de 7

```
h1 {
  max-width: 13ch;
  margin-bottom: 1.25rem;
  color: var(--color-primary-dark);
  font-size: clamp(2.25rem, 1.35rem + 4vw, 5rem);
  letter-spacing: -0.055em;
}

h2 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-primary-dark);
  font-size: clamp(1.8rem, 1.35rem + 2vw, 3rem);
  letter-spacing: -0.035em;
}

h3 {
  margin-bottom: 0.6rem;
  font-size: 1.2rem;
}

p {
  max-width: 65ch;
}

.hero-text {
  margin-bottom: 1.75rem;
  color: var(--color-muted);
  font-size: clamp(1rem, 0.92rem + 0.5vw, 1.25rem);
}

.button {
  display: inline-block;
  padding: 0.85rem 1.2rem;
  border-radius: 0.75rem;
  color: #ffffff;
  background: var(--color-primary);
  font-weight: 750;
  text-decoration: none;
  box-shadow: 0 0.65rem 1.25rem rgb(10 79 156 / 22%);
}

.button:hover,
.button:focus-visible {
  background: var(--color-primary-dark);
}
```


styles.css · Parte 5 de 7

```
.hero-media img {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 4 / 3;
  border-radius: var(--radius);
  object-fit: cover;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.section {
  padding-block: clamp(3.5rem, 7vw, 6.5rem);
}

.section-heading {
  margin-bottom: 2rem;
}

.section-heading > p:last-child,
.media-layout p {
  color: var(--color-muted);
}

.cards {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

.card {
  padding: 1.35rem;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 1rem;
  background: var(--color-surface);
}

.card p {
  margin-bottom: 0;
  color: var(--color-muted);
}

.card-number {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-accent);
  font-weight: 850;
}

.section-accent {
  background: var(--color-soft);
}
```

styles.css · Parte 6 de 7

```
.media-layout {
  display: grid;
  gap: 2rem;
  align-items: center;
}

.video-shell {
  overflow: hidden;
  border-radius: var(--radius);
  background: #071d35;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.video-shell video {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 9;
  object-fit: cover;
}

.site-footer {
  padding-block: 2rem;
  color: #dce9f7;
  background: #071d35;
  font-size: 0.9rem;
}

.site-footer p {
  margin: 0;
}

@media (min-width: 48rem) {
  .header-content {
    display: grid;
    grid-template-columns: auto 1fr;
    align-items: center;
  }

  .nav {
    margin-top: 0;
    text-align: right;
  }

  .nav a {
    margin-right: 0;
    margin-left: 1.5rem;
  }
}
```

styles.css · Parte 7 de 7

```

.hero-layout {
  grid-template-columns: 1.08fr 0.92fr;
}

.hero-media img {
  aspect-ratio: 4 / 5;
}

.cards {
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

.media-layout {
  grid-template-columns: 0.8fr 1.2fr;
}
}

@media (min-width: 64rem) {
  .header-content {
    padding-block: 1.25rem;
  }

  .hero-layout {
    gap: 5rem;
  }

  .hero-media img {
    aspect-ratio: 16 / 10;
  }

  .card {
    padding: 1.75rem;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}

```

Cómo está organizado el CSS

- ☐ **Variables en :root:** centralizan colores, sombra y radio. Cambiar un token actualiza todos sus usos.
- ☐ **Box sizing global:** hace que el padding y el border formen parte del ancho declarado de cada caja.
- ☐ **Estilos base:** definen tipografía, color, interlineado y comportamiento general de multimedia.
- ☐ **Contenedor fluido:** mantiene márgenes laterales y un ancho máximo legible.
- ☐ **Componentes:** header, hero, tarjetas, sección multimedia y footer tienen reglas propias.
- ☐ **Primera media query:** desde 48rem organiza navegación, hero, tarjetas y multimedia en columnas.
- ☐ **Segunda media query:** desde 64rem incrementa separación y espacio interno sin reconstruir el diseño.

- ☐ **Preferencia de movimiento:** desactiva el desplazamiento suave cuando el usuario solicita menos movimiento.

Anticipo de las semanas 2 y 3: El ejemplo usa Grid como mecanismo de maquetación: `display: grid` activa el contexto; `grid-template-columns` define las columnas; `gap` establece la separación; y `fr` reparte el espacio disponible. Flexbox y Grid se estudiarán en profundidad en las siguientes sesiones.

Paso 3. Ejecutar y observar la versión móvil

1. Guarda `index.html` y `styles.css`.
2. Abre `index.html` en el navegador integrado o externo.
3. Reduce el ancho de la vista hasta aproximadamente 390 px.
4. Comprueba que la navegación aparece debajo de la marca, el hero usa una columna y las tarjetas se apilan.
5. Verifica que no exista desplazamiento horizontal.

Paso 4. Observar la activación de los breakpoints

1. Amplía lentamente el viewport. No saltes directamente de móvil a escritorio.
2. Al superar 48rem, verifica que el encabezado y el hero formen columnas y que las tres tarjetas compartan una fila.
3. Al superar 64rem, identifica el aumento del espacio entre columnas y del padding de las tarjetas.
4. En DevTools, desactiva temporalmente una media query para confirmar qué cambios le pertenecen.

Paso 5. Inspeccionar una regla en DevTools

1. Abre las herramientas de desarrollo con F12 o `Ctrl+Shift+I`.
2. Activa la barra de dispositivos con `Ctrl+Shift+M` en Chrome o Edge.
3. Selecciona el elemento `h1` con el inspector.
4. En el panel Styles localiza `font-size: clamp(...)`.
5. Modifica temporalmente el valor mínimo y observa el cambio. No edites todavía el archivo.
6. Vuelve al archivo `styles.css`, realiza el cambio definitivo y guarda.

Importante: Los cambios realizados directamente en DevTools se pierden al recargar. Úsalos para experimentar y transfiere al archivo únicamente los valores que decidas conservar.

Verificación técnica y visual

Matriz de pruebas

Prueba	Procedimiento	Resultado esperado
320 px	Reducir el viewport a 320 px	Sin scroll horizontal; texto y controles visibles
390 px	Probar un móvil frecuente	Hero y tarjetas en una columna
768 px	Superar el primer breakpoint	Navegación y hero distribuidos en columnas
1024 px	Superar 64rem	Mayor espacio sin líneas de texto excesivas
1440 px	Pantalla amplia	Contenido centrado y limitado a 72rem
Zoom 200 %	Aumentar el zoom del navegador	Contenido refluye y sigue siendo operable
Teclado	Usar Tab y Shift+Tab	Enlaces alcanzables y foco visible
Sin imagen	Cambiar temporalmente una URL	Se muestra el texto alternativo

Lista de comprobación

- ☐ El documento incluye meta viewport.
- ☐ HTML y CSS se encuentran en archivos separados.
- ☐ No hay anchos fijos que generen desbordamiento horizontal.
- ☐ La versión base funciona antes de las media queries.
- ☐ Los breakpoints están expresados con min-width y unidades rem.
- ☐ La tipografía usa clamp() con límites mínimo y máximo.
- ☐ Las imágenes respetan max-width: 100% y conservan su proporción.
- ☐ El video tiene controls, preload=metadata y poster.
- ☐ La imagen principal posee texto alternativo significativo.
- ☐ Los enlaces pueden recorrerse con teclado y muestran foco.
- ☐ El contenido sigue siendo legible con zoom de 200 %.

Errores frecuentes y solución

Síntoma	Causa probable	Solución
No se aplican estilos	Ruta o nombre incorrecto	Verificar href="styles.css" y que ambos archivos compartan carpeta
La vista móvil se ve diminuta	Falta meta viewport	Agregar width=device-width, initial-scale=1
Aparece scroll horizontal	Elemento más ancho que el viewport	Inspeccionar width fijo, márgenes e imágenes; aplicar límites fluidos
La media query no funciona	Llave, unidad o condición incorrecta	Revisar sintaxis y confirmar que el viewport supera el valor
El texto crece demasiado	Uso de vw sin límites	Combinar rem y vw dentro de clamp()
La imagen se deforma	Ancho y alto forzados	Usar width: 100%, height: auto y object-fit solo con una caja proporcional
El video no carga	Red bloqueada o URL externa	Probar conexión; usar un archivo MP4 local como alternativa
Cambios desaparecen	Se editaron solo en DevTools	Repetir la modificación en styles.css

Reto de aplicación

Personaliza la landing page sin eliminar los principios responsivos. Tu solución debe conservar la accesibilidad y la legibilidad en todos los anchos de prueba.

Requisitos del reto

- ☐ Cambiar nombre, colores y textos para representar un servicio o proyecto propio.
- ☐ Agregar una cuarta tarjeta y lograr que la composición siga siendo equilibrada.
- ☐ Definir un nuevo breakpoint únicamente si puedes justificar qué problema del contenido resuelve.
- ☐ Sustituir las imágenes remotas por tres archivos locales optimizados.
- ☐ Incorporar un segundo uso de clamp() para el espaciado de una sección.
- ☐ Documentar en un comentario CSS por qué elegiste cada breakpoint.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué una página con width: 1200px puede funcionar en tu computadora y fallar en un teléfono?
2. ¿Qué diferencia existe entre un tamaño fluido y un tamaño sin límites?
3. ¿Qué evidencia usarías para justificar un breakpoint nuevo?
4. ¿Cuándo conviene utilizar picture y cuándo srcset?
5. ¿Por qué no es recomendable definir el tamaño de un título únicamente con vw?
6. ¿Qué prueba detectó más problemas en tu implementación y qué corregiste?

Conclusiones clave

- ☐ El diseño responsivo es un enfoque continuo, no una colección de versiones separadas por dispositivo.
- ☐ Mobile-first proporciona una base funcional y reduce anulaciones posteriores.
- ☐ Las medidas fluidas necesitan límites para conservar legibilidad y estabilidad.
- ☐ Los breakpoints se justifican por el contenido, no por marcas o modelos de equipo.
- ☐ La multimedia debe adaptarse visualmente y también considerar rendimiento y accesibilidad.
- ☐ La calidad se demuestra probando varios anchos, zoom, teclado y fallos de recursos.